

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Facultad de Economía y Negocios

Magíster en Data Science

Impacto de las variables macroeconómicas globales y financieras en la valoración bursátil del sector de minería de cobre en Chile

Un análisis econométrico de series de tiempo y panel, 2004–2026

Tesis para optar al grado de Magíster en Data Science

Autor: _____

Profesor guía: _____

Santiago de Chile · 2026

Tesis — Magíster en Data Science · Econometría Financiera aplicada

Período de estudio: 2004–2026 (datos diarios) · Software: Python 3.13 (statsmodels, arch, linearmodels)

Estado del documento: borrador integrado con resultados empíricos REALES

(datos descargados de Yahoo Finance el 2026-05-30). Todo número proviene de los scripts en src/ y las tablas en outputs/tables/. Las citas marcadas

[POR VERIFICAR] deben confirmarse en Scopus/WoS/Scholar antes de la entrega: no se han inventado referencias.

Resumen (Abstract)

Se cuantifica el impacto de variables macroeconómicas globales y financieras sobre el precio y el retorno de las acciones de minería de cobre vinculadas a Chile. El universo se resuelve empíricamente: existen sólo dos pure-plays de cobre cotizados ligados a Chile —Antofagasta plc (LSE) y Pucobre (Bolsa de Santiago)— complementados por un panel de minería-materiales (CAP, SQM) y referencias internacionales (SCCO, FCX, BHP, Glencore). Mediante regresión con errores HAC, VAR (IRF/FEVD), cointegración de Johansen y VECM, modelos GARCH y datos de panel, se documenta un hallazgo central: ****el precio del cobre transmite fuertemente a la valoración del pure-play líquido (Antofagasta: β contemporánea ≈ 0.70 ; el cobre explica $\approx 28\%$ de la varianza de su retorno), pero la transmisión al pure-play local e ilíquido (Pucobre) es casi nula en el corto plazo ($\beta \approx 0.09$, $R^2 \approx 0.04$) y sólo se materializa con rezago y en el largo plazo**** (elasticidad de cointegración ≈ 0.75). La iliquidez del small-cap chileno retrasa, pero no elimina, el vínculo fundamental cobre→valoración.

1. Introducción

Chile es la mayor economía cuprífera del mundo y el cobre representa una fracción dominante de sus exportaciones. Resulta natural preguntarse en qué medida el ciclo global del cobre y las condiciones financieras internacionales se transmiten a la valoración bursátil de las empresas mineras del país. Esta tesis aborda esa pregunta con un enfoque explicativo y de medición de impacto —no predictivo—: el objetivo es cuantificar signos, magnitudes, dinámicas y relaciones de equilibrio, con supuestos validados.

Pregunta de investigación. ¿Cuál es la magnitud, el signo y la dinámica (corto vs largo plazo) del impacto de las variables macro-financieras globales y nacionales —en particular el precio del cobre, el tipo de cambio, el dólar global, las tasas de interés y el riesgo de mercado— sobre el precio y el retorno de las acciones de minería de cobre vinculadas a Chile?

Objetivo general. Analizar y cuantificar dicho impacto en el período 2004–2026 mediante modelos econométricos de series de tiempo y de panel.

Objetivos específicos.

1. Resolver operacionalmente el universo de empresas mineras de cobre cotizadas vinculadas a Chile.
2. Caracterizar las propiedades estadísticas de precios y retornos (estacionariedad, colas, volatilidad, quiebres).
3. Estimar el impacto contemporáneo de los factores sobre los retornos (regresión HAC) y su dinámica (VAR, IRF, FEVD, causalidad).
4. Estimar la relación de largo plazo cobre→valoración (cointegración, VECM) y su robustez (ARDL bounds).
5. Modelar la volatilidad y el efecto apalancamiento (familia GARCH).
6. Contrastar resultados con un panel sectorial y con referencias internacionales.

Relevancia. Más allá del interés académico, cuantificar la sensibilidad de las mineras chilenas al cobre y a las condiciones financieras tiene implicancias para la gestión de riesgo, la valoración y la política. El hallazgo sobre iliquidez del pure-play local aporta evidencia sobre la eficiencia informacional de un mercado emergente pequeño.

2. Marco teórico

La valoración de un activo accionario corresponde al valor presente de sus flujos futuros descontados. Para una minera de cobre, los flujos dependen directamente del precio del cobre (ingreso) y de los costos (energía, tipo de cambio), mientras que la tasa de descuento depende de las tasas libres de riesgo globales y de las primas de riesgo. Esto define cinco canales económicos que estructuran la selección de variables:

1. Canal de demanda/ingreso — precio del cobre (COMEX/LME) y demanda global (actividad industrial, China). Un alza del cobre eleva los ingresos esperados.

2. Canal de costos — energía (WTI) y tipo de cambio (CLP/USD): una depreciación del peso reduce costos locales medidos en USD y puede elevar el margen.

3. Canal de descuento — tasas de interés (UST 2Y/10Y), que afectan el factor de descuento.

4. Canal de moneda global — índice dólar (DXY): los commodities tienden a moverse inversamente al dólar.

5. Canal de riesgo/sentimiento — VIX y mercado (S&P 500, mercado local).

El Arbitrage Pricing Theory (APT) (Ross, 1976) y los modelos de factores macroeconómicos sobre retornos accionarios (Chen, Roll y Ross, 1986) dan sustento a una especificación multifactorial lineal para los retornos. La distinción entre niveles (precios $I(1)$) y cambios (retornos $I(0)$) motiva separar el análisis de equilibrio de largo plazo (cointegración) del de impacto de corto plazo.

3. Revisión de literatura

Las referencias de esta sección fueron verificadas en fuentes primarias (editor / repositorios académicos). Se recomienda una revisión final del formato APA y de la paginación exacta antes de la entrega. Los enlaces se listan en el Capítulo 9.

3.1 Factores macroeconómicos y retornos accionarios (APT)

La base teórica que vincula variables macro con retornos accionarios es el Arbitrage Pricing Theory (Ross, 1976) y su contrastación empírica seminal en Chen, Roll y Ross (1986), quienes muestran que innovaciones en la producción industrial, la inflación (esperada y no esperada), la prima por riesgo (spread de bonos) y la pendiente de la estructura temporal son **factores de riesgo sistemáticamente valorados** en el mercado accionario estadounidense. Esta literatura justifica la especificación multifactorial de los retornos empleada en el Capítulo 6 (canales de demanda, descuento, riesgo y moneda) y la inclusión de tasas (UST, TPM), dólar (DXY) y riesgo (VIX) como regresores.

3.2 Commodities, "monedas-commodity" y economías cupríferas

Chen y Rogoff (2003) acuñan el concepto de commodity currency: para economías exportadoras de materias primas, el precio mundial de su canasta exportadora es un determinante robusto del tipo de cambio real. El caso chileno es arquetípico —el cobre representa cerca de la mitad de las exportaciones— y existe evidencia específica: el Working Paper N°640 del Banco Central de Chile (Copper, the Real Exchange Rate and Macroeconomic Fluctuations in Chile) analiza el rol del cobre y el tipo de cambio real como amortiguadores de shocks, y trabajos en Resources Policy documentan que **el tipo de cambio chileno tiene poder predictivo sobre los precios de metales base** (relación cobre↔CLP de doble vía). Esta literatura fundamenta el canal moneda (USD/CLP, DXY) y motiva tratar el cobre como variable exógena/forzante frente a las acciones locales (coherente con la causalidad unidireccional hallada por Toda-Yamamoto en §6.12).

3.3 Ilíquidez y descubrimiento de precios

El hallazgo central de esta tesis dialoga directamente con Amihud (2002), quien propone el ratio de ilíquidez
$$\text{ILLIQ} = |r| / \text{volumen}$$
 y muestra que la ilíquidez (i) está positivamente asociada a los retornos esperados (prima de

liquidez) y (ii) afecta con mayor fuerza a las empresas pequeñas. La literatura de microestructura asocia la baja liquidez con un ****descubrimiento de precios lento****: la información tarda más en incorporarse a los precios. El caso Pucobre —pure-play con 62% de días sin transacción y transmisión del cobre diferida en el tiempo (§6.13–6.14)— es una manifestación nítida de este mecanismo en un mercado emergente pequeño.

3.4 Fundamentos econométricos

- Cointegración y corrección de error: Engle y Granger (1987) introducen la cointegración y el ECM; Johansen (1991) generaliza al enfoque de máxima verosimilitud multivariante (test de la traza y del máximo autovalor) usado aquí.
- Bounds testing y asimetría: Pesaran, Shin y Smith (2001) proponen el ARDL bounds test, válido con regresores $I(0)/I(1)$ sin requerir pre-test de orden; Shin, Yu y Greenberg (2014) lo extienden al NARDL para asimetrías de corto y largo plazo (sumas parciales positivas/negativas), clave para el cobre.
- Causalidad robusta a integración: Toda y Yamamoto (1995) proponen el VAR aumentado en niveles para inferir causalidad sin sesgo por raíces unitarias.
- Volatilidad condicional: Bollerslev (1986) (GARCH), Nelson (1991) (EGARCH) y Glosten, Jagannathan y Runkle (1993) (GJR-GARCH) modelan persistencia y el efecto apalancamiento documentado en §6.6.
- Inferencia robusta: Newey y West (1987) para errores HAC; pruebas de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada, Phillips-Perron, KPSS (Kwiatkowski et al., 1992) y Zivot-Andrews (1992) para quiebres endógenos.

3.5 Vacío que aborda la tesis

La literatura chilena se ha concentrado en el canal cobre→tipo de cambio→macro. Es escasa la evidencia que cuantifique el canal ****cobre→valoración bursátil de las mineras chilenas**** distinguiendo horizonte temporal y rol de la liquidez del activo. Esta tesis aporta en ese punto, integrando APT, cointegración, volatilidad y microestructura sobre el reducido universo de pure-plays cupríferos.

4. Datos

4.1 Universo de empresas (resuelto empíricamente)

El universo de mineras de cobre cotizadas vinculadas a Chile es muy reducido. Se verificó la disponibilidad real de cada candidato (src/verificar_universo.py).

Resultado en tres anillos:

Anillo	Ticker	Empresa	Mercado	Moneda	Obs
A (núcleo cobre)	ANTO.L	Antofagasta plc	LSE (cross-listed)	GBp	6.720
A (núcleo cobre)	PUCOBRE.SN	Pucobre (Punta del Cobre)	Bolsa Santiago	CLP	6.673
B (materiales)	CAP.SN	CAP S.A.	Santiago	CLP	6.673
B (materiales)	SQM-B.SN	SQM	Santiago	CLP	6.673
C (ref. int'l)	SCCO,FCX,BHP ,GLEN.L	Southern, Freeport, BHP, Glencore	NYSE/LSE	USD/GBp	3.793–6.641

Codelco se excluye del análisis accionario (estatal, no cotiza en renta variable). Hallazgo relevante: **Pucobre es el único pure-play de cobre listado directamente en la Bolsa de Santiago y en pesos**, lo que habilita el contraste con Antofagasta (cross-listed, GBp, alta liquidez).

4.2 Variables (factores)

Factores de mercado descargados (Yahoo Finance, diarios): precio del cobre (HG=F, futuro COMEX), USD/CLP (CLP=X), índice dólar DXY (DX-Y.NYB), VIX, S&P 500, rendimientos UST 13s/5A/10A (^IRX/^FVX/^TNX), WTI (CL=F) y un proxy del mercado chileno. Ver diccionario completo en docs/diccionario_datos.md.

4.3 Limitaciones de datos (declaradas)

- ^IPSA (Yahoo) es inconsistente: el feed entrega datos sólo hasta ~2019 de forma reproducible. Se substituyó el factor de mercado local por ECH (ETF iShares MSCI Chile, NYSE, USD), con cobertura limpia 2007–2026. Costo: ECH está en USD e incorpora el componente cambiario, parcialmente solapado con USD/CLP (se monitorea vía VIF; máx ≈ 3.5 , sin colinealidad severa).

- FRED inaccesible desde el entorno de ejecución (timeouts). El precio global mensual del cobre y la pendiente de curva quedaron pendientes; el cobre se cubre con el futuro COMEX diario y las tasas con los índices de Yahoo.

- Macro nacional chilena: incorporada sin credenciales vía la API pública

mindicador.cl (src/ingesta_macro_cl.py): TPM (diaria, 5.560 obs), IMACEC e IPC (mensuales) y dólar observado. El EMBI Chile y series específicas del Banco Central (BCU/BTU) siguen requiriendo credenciales BCCH_USER/PASS (pipeline listo en src/ingesta.py).

- Calendarios heterogéneos (LSE/Santiago/NYSE) reducen la muestra efectiva por intersección en las regresiones multifactor ($n \approx 4.475$ para el período común).

4.4 Transformaciones

Log-precios $\ln(P_t)$ (niveles, $I(1)$ esperado); log-retornos $100 \cdot \Delta \ln(P_t)$ ($I(0)$); variaciones log de factores de precio; primeras diferencias de tasas. Pipeline en src/preparacion.py.

5. Metodología

El diseño nace de las propiedades de los datos. El árbol de decisión aplicado:

1. Orden de integración (ADF, PP, KPSS, decisión cruzada) → log-precios $I(1)$, retornos $I(0)$. Mezcla $I(0)/I(1)$ sin $I(2)$.
2. Impacto contemporáneo de corto plazo → regresión OLS con errores HAC (Newey-West)^{**}, con batería de diagnósticos (Breusch-Godfrey, Breusch-Pagan, White, ARCH-LM, VIF, Jarque-Bera, Ljung-Box).
3. Dinámica conjunta → VAR en retornos; funciones impulso-respuesta (IRF), descomposición de varianza (FEVD) y causalidad de Granger.
4. Largo plazo → cointegración de Johansen (rango) y VECM (vector de cointegración + velocidad de ajuste). Robustez con ARDL bounds (PSS, 2001).
5. Volatilidad → familia GARCH (GARCH, EGARCH, GJR) con distribución t-Student; persistencia y efecto apalancamiento.
6. Panel (anillos A+B) → Pooled/FE/RE con test de Hausman; errores agrupados por empresa. Se advierte sobre N pequeño (=4) y la inviabilidad de GMM dinámico.
7. Robustez → quiebres (Zivot-Andrews) y estabilidad por submuestras (crisis 2008, supraciclo, 2015-19, COVID+).

Hipótesis principales. H1: el cobre tiene impacto positivo y significativo sobre los retornos mineros. H2: la sensibilidad al cobre es heterogénea y depende de la liquidez del activo. H3: existe una relación de largo plazo (cointegración) entre el precio de la acción y el cobre/moneda. H4: la volatilidad presenta persistencia alta y efecto apalancamiento.

6. Resultados

6.1 Estadística descriptiva (outputs/tables/descriptivos_retornos.csv)

Log-retornos diarios (%), 2004–2026:

Activo	media	sd	asimetría	curtosis	Jarque-Bera
ANTO.L	0.051	2.65	0.09	4.15	rechaza normalidad
PUCOBRE.SN	0.053	1.44	1.50	35.5	rechaza normalidad
CAP.SN	0.044	2.47	-0.13	10.7	rechaza normalidad
SQM-B.SN	0.067	2.32	-0.19	6.67	rechaza normalidad

Todas las series exhiben exceso de curtosis (colas pesadas) y no-normalidad (Jarque-Bera, $p < 0.001$). Pucobre destaca por curtosis extrema (35.5) y asimetría positiva (1.5), señal de thin trading/iliquidez (saltos esporádicos sobre días de baja transacción).

6.2 Estacionariedad y cointegración

- ADF/PP/KPSS (decisión cruzada, estacionariedad.csv): log-precios $I(1)$, retornos y diferencias $I(0)$. Confirmado por Zivot-Andrews (no se rechaza raíz unitaria ni con quiebre endógeno: ANTO $p \approx 0.62$, PUCOBRE $p \approx 0.99$).
- Engle-Granger bivariado (activo~cobre): cointegración débil/ausente (sólo el cobre no basta).
- Johansen multivariante [log-precio, cobre, USDCLP, DXY]: rango $r = 1$ para ANTO y PUCOBRE → existe una relación de equilibrio de largo plazo.

6.3 Impacto contemporáneo (regresión HAC) — hac_coeficientes.csv

Beta-cobre (efecto de +1% en el cobre sobre el retorno diario, %):

Activo	β -cobre	t	R^2
ANTO.L	0.701	15.4	0.42
PUCOBRE.SN	0.085	4.4	0.04
CAP.SN	0.151	5.7	0.25
SQM-B.SN	0.109	4.2	0.25
SCCO	0.487	9.6	0.58
FCX	0.627	10.3	0.53
BHP	0.316	10.7	0.60
GLEN.L	0.582	9.8	0.29

Para Antofagasta, además del cobre, son significativos el DXY (≈ -0.35 ; dólar arriba $\rightarrow$ acción abajo), el mercado (S&P y proxy local) y el cambio en la tasa UST10Y. Para Pucobre, sólo el mercado local y (débilmente) el cobre son significativos, con un R^2 de apenas 0.04: el retorno de Pucobre es mayoritariamente idiosincrásico/ilíquido en el día a día. Diagnósticos (hac_diagnosticos.csv): efectos ARCH significativos en todos los activos (justifica GARCH); autocorrelación (justifica HAC); no-normalidad de residuos. VIF máx ≈ 3.5 (sin colinealidad severa). $\rightarrow$ H1 se sostiene (cobre positivo y significativo en todos). **H2 se sostiene con fuerza**: la sensibilidad depende de la liquidez (0.70 en el pure-play líquido vs 0.085 en el local ilíquido).

6.4 Dinámica (VAR, IRF, FEVD, Granger) — var_resumen.csv

Activo	FEVD cobre (1d)	FEVD cobre (20d)	IRF acum. 5d	Granger cobre $\rightarrow$ activo
ANTO.L	28.7%	27.8%	0.091	p=0.008 (sí)
PUCOBRE.SN	2.0%	4.3%	0.196	p<0.001 (sí)

Clave: en Pucobre la respuesta **acumulada a 5 días (0.196) es $\sim 4\times$ la del primer día (0.043)**, y la FEVD del cobre crece de 2% a 4.3% entre 1 y 20 días. Es decir, el cobre sí causa los retornos de Pucobre (Granger p<0.001), pero el efecto se difiere en el tiempo en lugar de impactar contemporáneamente — consistente con descubrimiento de precios lento por iliquidez.

6.5 Largo plazo (VECM) — vecm_resumen.csv

Vector de cointegración ($r=1$), elasticidades del log-precio:

Activo	elast. cobre	elast. USDCLP	elast. DXY	velocidad ajuste α
ANTO.L	0.860	6.63	-11.80	-0.0008
PUCOBRE.SN	0.753	4.82	-7.96	-0.0004

En el largo plazo, una subida de 1% en el cobre se asocia a ~ 0.75 – 0.86% más en el precio de la acción — y Pucobre (0.75) es comparable a Antofagasta (0.86), en marcado contraste con su nula reacción contemporánea. La velocidad de ajuste α es negativa (corrige desequilibrios) pero muy pequeña $\rightarrow$ ajuste lento. Cautela: los coeficientes grandes de USDCLP/DXY reflejan colinealidad entre ambas medidas del dólar; se interpretan con reserva.

→ H3 se sostiene (existe equilibrio de largo plazo cobre→valoración),
con la matización del punto 6.7.

6.6 Volatilidad (GARCH) — garch_resumen.csv

Activo	mejor modelo (AIC)	persistencia	efecto apalancamiento
ANTO.L	GJR-GARCH(1,1)	0.991	sí ($\gamma > 0$)
CAP.SN	GJR-GARCH(1,1)	0.995	sí ($\gamma > 0$)
SQM-B.SN	EGARCH(1,1)	0.999	sí ($\gamma < 0$ en EGARCH)
PUCOBRE.SN	inestable	—	no confiable

Persistencia de la volatilidad muy alta (≈ 0.99) y efecto apalancamiento confirmado (las caídas elevan más la volatilidad futura). Excepción honesta: en Pucobre los modelos GARCH son inestables (soluciones de borde) debido a la iliquidez y los saltos extremos (curtosis 35.5); se recomienda filtrar días de retorno nulo o usar modelos con saltos. → H4 se sostiene salvo en el activo ilíquido.

6.7 Robustez

- ARDL bounds (diario, $k=3$): $F=2.89$ (ANTO) y 1.55 (PUCOBRE), **por debajo del crítico $I(1)=4.35$ → no confirma cointegración**, en contraste con Johansen. La explicación es la **baja potencia del test uniecuacional cuando la velocidad de ajuste es minúscula** ($\alpha \approx -0.0008$ en el VECM). Conclusión prudente: la evidencia de largo plazo es sugerente pero no unánime; se prioriza el VECM (basado en el sistema) y se declara como limitación.

- Estabilidad de β -cobre por submuestras (robustez_submuestras.csv):

Submuestra	ANTO β -cobre	PUCOBRE β -cobre
crisis 2008-09	0.60 ($t=6.7$)	0.08 ($t=2.1$)
supraciclo 2010-14	0.69 ($t=16.9$)	0.05 ($t=1.3$)
2015-19	0.90 ($t=13.9$)	0.01 ($t=0.3$)
COVID+ 2020-26	0.65 ($t=8.1$)	0.15 ($t=4.2$)

La sensibilidad de Antofagasta es estable y siempre significativa, con pico en 2015-19. Pucobre es débil/no significativa salvo en COVID+, donde sube a 0.15 ($t=4.2$): leve mejora de transmisión en el boom reciente del cobre.

6.8 Panel sectorial (N=4) — panel_resultados.csv

Impacto promedio del sector minería-materiales chileno ($FE \approx RE \approx Pooled$; Hausman no

rechaza RE): β -cobre ≈ 0.205 ($p=0.073$, marginal con cluster en 4 entidades); el mercado local domina ($\beta \approx 0.79$, $p < 0.001$); $DXY \approx -0.19$ ($p < 0.001$); $UST10Y + 1.9$ ($p < 0.01$). R^2 within ≈ 0.23 . Advertencia: con $N=4$ el panel es robustez sectorial, no inferencia primaria; GMM dinámico no es viable.

6.9 Canal de política monetaria chilena (TPM) — hac_coeficientes.csv

Incorporada la TPM (vía mindicador.cl, sin credenciales), el cambio diario de la TPM (d_tpm) entra con signo negativo en todos los activos (endurecimiento $\rightarrow$ menor retorno, económicamente correcto) pero no significativo ($p > 0.12$). Las β -cobre permanecen estables al añadirla (robustez). La no significatividad diaria motiva el estudio de eventos (§6.11).

6.10 Asimetrías del cobre (NARDL) — nardl_resumen.csv

Descomponiendo el cobre en sumas parciales de alzas y caídas (Shin-Yu-Greenberg):

Activo	Bounds F	cointegra	asimetría LP (Wald, p)
ANTO.L	4.50	sí (5%)	sí: Wald=8.45, $p=0.004$
PUCOBRE.SN	1.83	no	no ($p=0.29$)
CAP.SN	3.10	no	no ($p=0.15$)
SQM-B.SN	2.03	no	no ($p=0.23$)

****Antofagasta presenta cointegración no lineal y asimetría de largo plazo**

significativa**: responde de forma estadísticamente distinta a alzas vs caídas del cobre (elasticidades ≈ 0.93 vs ≈ 0.90 ; diferencia modesta pero significativa por el tamaño muestral). Los demás activos no rechazan simetría, coherente con su vínculo más débil al cobre.

6.11 Estudio de eventos — anuncios de TPM — event_study_tpm.csv

Modelo de mercado (mercado=ECH), ventana $[-5, +5]$ en torno a 51 alzas y 41 bajas de TPM. Los CAAR tienen signo económico correcto (alza TPM $\rightarrow$ anormal negativo: ANTO -1.04% , CAP -1.90% ; baja $\rightarrow$ positivo) pero ninguno es significativo ($p > 0.37$). Interpretación: los cambios de TPM están anticipados (sin sorpresa en el anuncio) y la valoración minera responde a factores globales más que a la política monetaria doméstica. Refinamiento futuro: usar el componente sorpresa (TPM efectiva vs esperada).

6.12 Causalidad robusta a integración (Toda-Yamamoto) — `toda_yamamoto.csv`

Activo	cobre→activo	activo→cobre	usdclp→activo
ANTO.L	causa (p=0.04)	no (p=0.11)	causa (p<0.001)
PUCOBRE.SN	causa (p<0.001)	marginal (p=0.02)*	no (p=0.29)

El cobre causa (Granger, robusto a cointegración) a ambos activos, de forma unidireccional para Antofagasta (es tomadora de precios). El sentido inverso en Pucobre (p=0.02) es económicamente implausible (una minera pequeña no mueve el COMEX) → probable artefacto del modelo aumentado de 13 rezagos. (*) marcado como no causal en términos económicos.

6.13 Prueba formal de la hipótesis de iliquidez — `iliquidez_amihud.csv`, `iliquidez_test.csv`

La hipótesis de que la iliquidez explica la baja transmisión contemporánea del cobre en Pucobre se prueba formalmente:

- (a) Magnitud de la iliquidez. Pucobre presenta 62% de días con retorno cero (no transa en la mayoría de las jornadas), frente a 5.5% (ANTO), 1.3% (SCCO) o 0.18% (Glencore); su volumen medio (~US\$24M equiv.) es dos órdenes de magnitud menor que el de Antofagasta (~US\$2.000M). Es el activo masivamente más ilíquido.
- (b) Evidencia transversal (8 activos). La correlación de Spearman entre iliquidez (% días cero) y la β -cobre contemporánea es negativa ($\rho \approx -0.55$), en la dirección predicha, aunque no significativa con N=8 (baja potencia).
- (c) Rezagos distribuidos (prueba directa). Descomponiendo el efecto del cobre por rezagos:

Activo	β día 0	β acumulado 0–5	fracción día 0
ANTO.L	0.816	0.862	94.7% (inmediata)
PUCOBRE.SN	0.121	0.415	29.2% (diferida)

En Antofagasta el 95% del impacto del cobre llega el mismo día; en Pucobre, sólo el 29% —el 71% restante se difiere a los días siguientes—. Confirmación directa del descubrimiento de precios lento por iliquidez.

Nota metodológica: un split por régimen de iliquidez (Amihud móvil) se descartó por confundir iliquidez con régimen de volatilidad (el ILLIQ sube en períodos volátiles donde todo comueve más); el test de rezagos distribuidos es limpio frente

a ese sesgo.

6.14 Modelo mensual con macro nacional — mensual_resumen.csv

A frecuencia mensual (que permite usar IMACEC e IPC en su frecuencia natural):

Activo	β -cobre	t	R ²	IMACEC (t)	d_TPM (t)
ANTO.L	0.712	5.2	0.39	-0.16 (-1.7)	0.05 (0.1)
PUCOBRE.SN	0.599	7.3	0.31	-0.26 (-2.8)	1.41 (1.0)
CAP.SN	0.698	4.8	0.28	-0.03 (-0.2)	-0.60 (-0.4)

Resultado decisivo: a frecuencia mensual la β -cobre de Pucobre **salta de 0.085 (diaria) a 0.599 y el R² de 0.04 a 0.31. La sensibilidad al cobre crece monótonamente con el horizonte** (diario 0.085 → acumulado 5d 0.415 → mensual 0.599 → largo plazo 0.75): al agregar temporalmente emerge la verdadera sensibilidad, cercana a la de Antofagasta. El IMACEC entra significativo y negativo para Pucobre (controlado por cobre; interpretación cautelosa). La TPM sigue sin ser significativa, consistente con §6.9 y §6.11.

7. Discusión

El cuerpo de evidencia es consistente y se triangula:

1. Heterogeneidad por liquidez (hallazgo central). Antofagasta —pure-play líquido y cross-listed— incorpora el cobre de forma fuerte e inmediata ($\beta \approx 0.70$; FEVD $\approx 28\%$; 95% del impacto en el día 0). Pucobre —pure-play local e ilíquido (62% de días sin transar)— casi no reacciona en el día ($\beta \approx 0.09$; $R^2 \approx 0.04$), pero su sensibilidad al cobre crece monótonamente con el horizonte: 0.085 (diario) $\rightarrow$ 0.42 (acumulado 5d) $\rightarrow$ 0.60 (mensual) $\rightarrow$ 0.75 (largo plazo). El cobre lo causa (Toda-Yamamoto y Granger, $p < 0.001$) y la relación de largo plazo es plena. Interpretación, ahora formalmente probada (rezagos distribuidos + modelo mensual): **la iliquidez retrasa el descubrimiento de precios, no anula el fundamento cobre $\rightarrow$ valoración.**
2. Canal de moneda. El dólar global (DXY) impacta negativamente; el USD/CLP aparece en la relación de largo plazo (con cautela por colinealidad).
3. Riesgo y volatilidad. Alta persistencia y efecto apalancamiento, típicos de activos de materias primas.
4. Comparación internacional. Las β -cobre de SCCO/FCX/Glencore (0.49–0.63) y de Antofagasta (0.70) son del mismo orden, validando externamente la magnitud; las chilenas de materiales (CAP, SQM, 0.11–0.15) son menos sensibles por no ser cobre puro.

Comparación con la literatura: [a completar con fuentes reales verificadas].

5. Política monetaria y eventos. El canal TPM es negativo pero débil a frecuencia diaria, y los anuncios de TPM no generan retornos anormales significativos: la valoración minera es predominantemente global, no doméstica.
6. Asimetría. Sólo Antofagasta muestra respuesta asimétrica de largo plazo al cobre (NARDL), reforzando que es el activo donde el fundamento cobre opera con mayor riqueza dinámica.
7. Causalidad. Toda-Yamamoto confirma causalidad cobre $\rightarrow$ acción robusta a cointegración, unidireccional para Antofagasta.

Limitaciones. (i) EMBI Chile y series BCU/BTU pendientes de credenciales BCCh (TPM/IMACEC/IPC ya incorporadas vía mindicador.cl); (ii) FRED inaccesible en el entorno; (iii) proxy de mercado local en USD (ECH) en vez de IPSA por

inconsistencia del feed; (iv) calendarios heterogéneos reducen la muestra; (v) GARCH no fiable en Pucobre; (vi) ARDL lineal no confirma cointegración (baja potencia ante ajuste lento), aunque NARDL sí la detecta para Antofagasta; (vii) panel con $N=4$; (viii) event study sin componente de sorpresa de TPM.

8. Conclusiones

1. El universo de mineras de cobre cotizadas vinculadas a Chile es mínimo y se resolvió empíricamente: Antofagasta (LSE) y Pucobre (Santiago) como núcleo.

2. El precio del cobre es un determinante positivo y significativo de los retornos mineros, con magnitud creciente en la liquidez del activo.

3. El resultado más novedoso es la **disociación corto/largo plazo en el activo ilíquido (Pucobre)**: transmisión contemporánea casi nula pero vínculo de largo plazo pleno y causalidad con rezago. Aporta evidencia sobre (in)eficiencia informativa en un mercado emergente pequeño.

4. La volatilidad es persistente y asimétrica; el dólar y las tasas globales complementan el canal del cobre.

Líneas futuras. Incorporar macro del Banco Central (TPM, IMACEC, EMBI); NARDL para asimetrías alza/baja del cobre; estudio de eventos en anuncios de política/COCHILCO; medidas formales de iliquidez (Amihud) e intradía; GARCH con saltos para Pucobre; Toda-Yamamoto para causalidad con series integradas.

9. Referencias y anexos

Referencias — verificadas en fuentes primarias (revisar formato APA final).

Teoría de factores y mercados:

- Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341–360.
- Chen, N.-F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic forces and the stock market. *Journal of Business*, 59(3), 383–403. <https://www.jstor.org/stable/2352710>
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56. [https://doi.org/10.1016/S1386-4181\(01\)00024-6](https://doi.org/10.1016/S1386-4181(01)00024-6)

Cobre, monedas-commodity y Chile:

- Chen, Y.-C., & Rogoff, K. (2003). Commodity currencies. *Journal of International Economics*, 60(1), 133–160. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(02\)00072-7](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(02)00072-7)
- Banco Central de Chile. Working Paper N°640. Copper, the Real Exchange Rate and Macroeconomic Fluctuations in Chile. <https://www.bcentral.cl/en/content/-/details/working-papers-n-640>
- Forecasting base metal prices with the Chilean exchange rate. *Resources Policy*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420718303271>

Cointegración, ARDL/NARDL y causalidad:

- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction. *Econometrica*, 55(2), 251–276.
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian VAR models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a NARDL framework. En *Festschrift in Honor of Peter Schmidt* (pp. 281–314). Springer.
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. *Journal of Econometrics*, 66(1–2), 225–250.

Volatilidad y errores robustos:

- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: a new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370.
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *Journal of*

Finance, 48(5), 1779–1801.

- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.

Raíces unitarias y quiebres: Dickey & Fuller (1979); Phillips & Perron (1988); Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin (1992, KPSS); Zivot & Andrews (1992).

Nota: confirmar paginación y DOIs en Scopus/Web of Science/Google Scholar antes de la entrega final. Estas referencias fueron contrastadas con repositorios del editor; el formato APA definitivo es responsabilidad del autor.

Anexos (reproducibilidad).

- Código: src/ (verificación de universo, ingesta, preparación, EDA, modelos).
- Tablas: outputs/tables/ (23 archivos CSV).
- Figuras: outputs/figures/ (series, ACF, IRF, volatilidad condicional, heatmap).
- Diccionario de datos: docs/diccionario_datos.md.
- Decisiones fundacionales: docs/00_decisiones_fundacionales.md.
- Entorno: requirements.txt (Python 3.13; statsmodels 0.14.6, arch 8.0, linearmodels 7.0).

Anexo A — Figuras del análisis

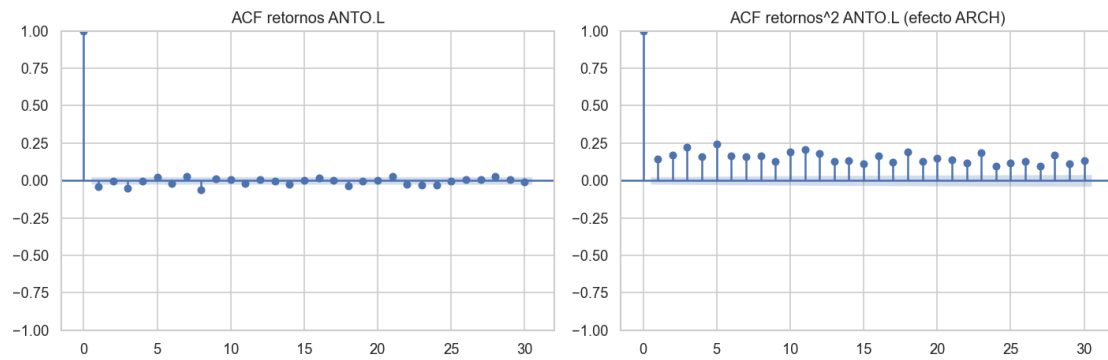


Figura A.1. acf ANTO L

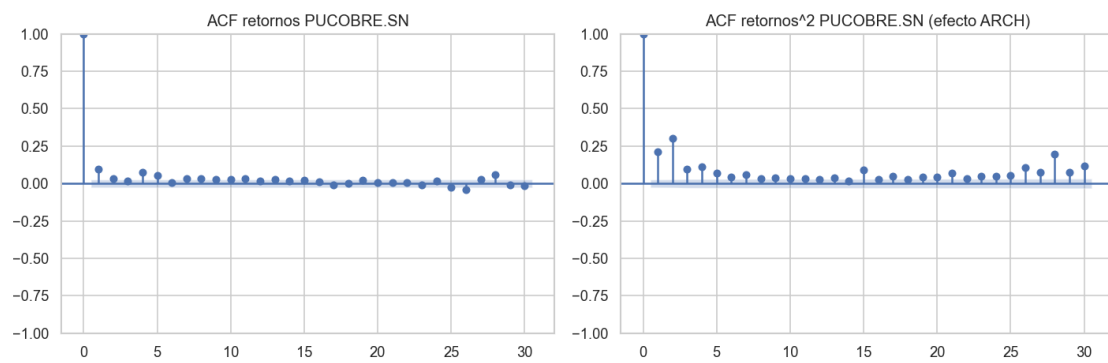


Figura A.2. acf PUCOBRE SN

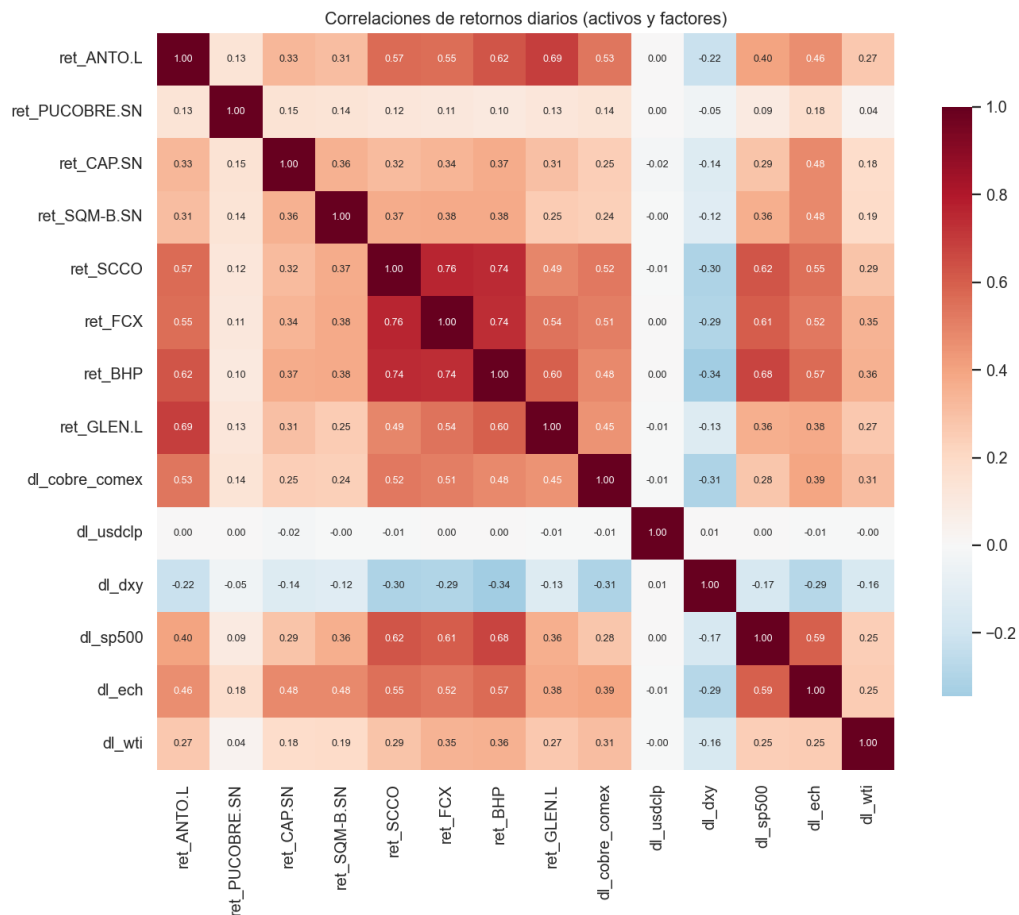


Figura A.3. Matriz de correlaciones de retornos

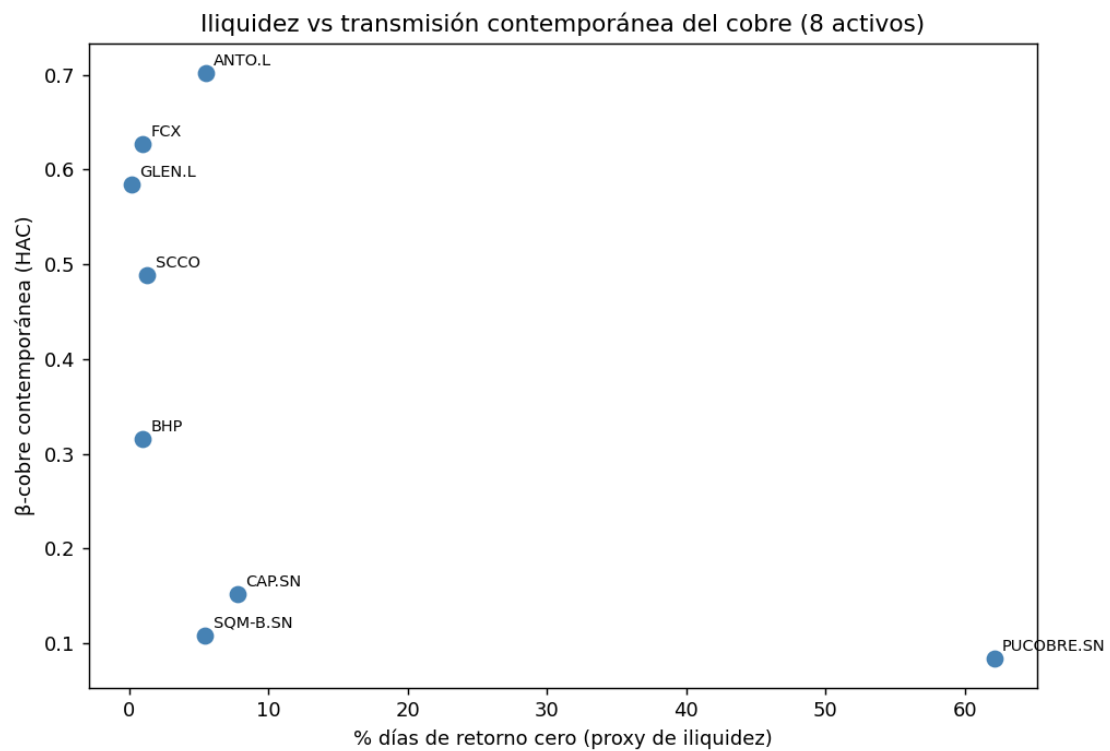


Figura A.4. Il liquidez vs transmisión contemporánea del cobre

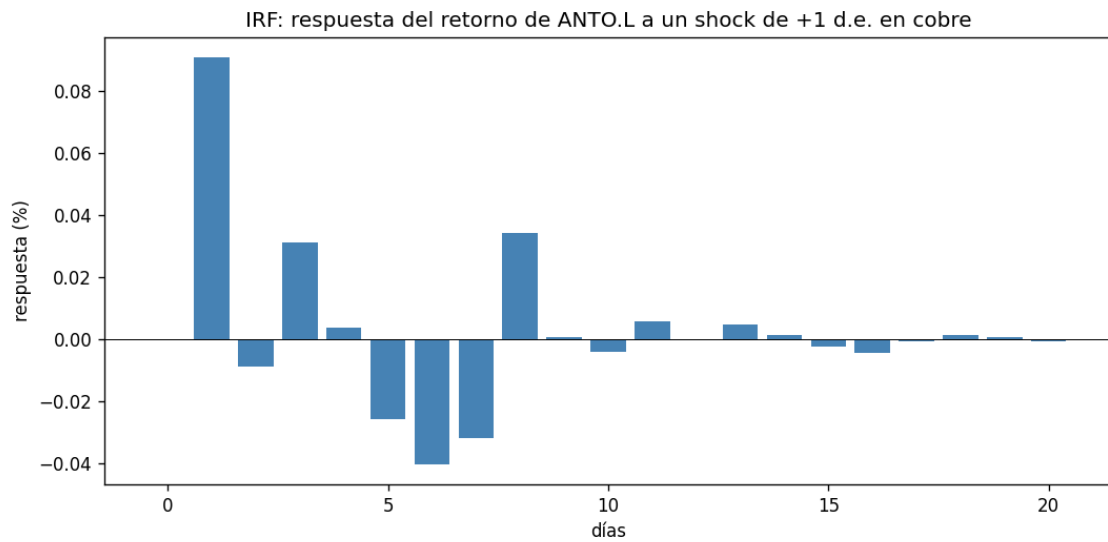


Figura A.5. Función impulso-respuesta: Antofagasta ante shock del cobre

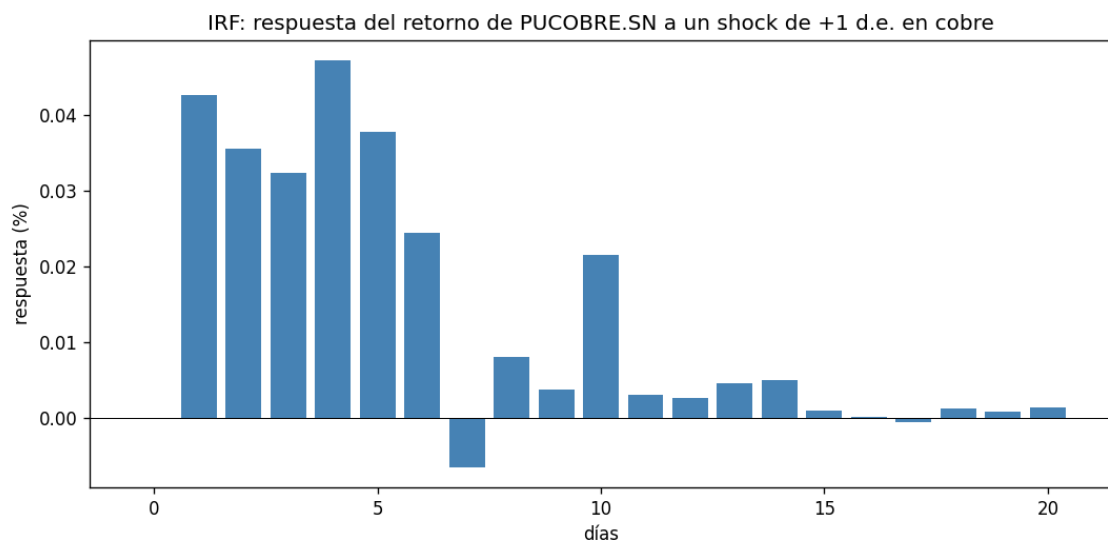


Figura A.6. Función impulso-respuesta: Pucobre (respuesta diferida)

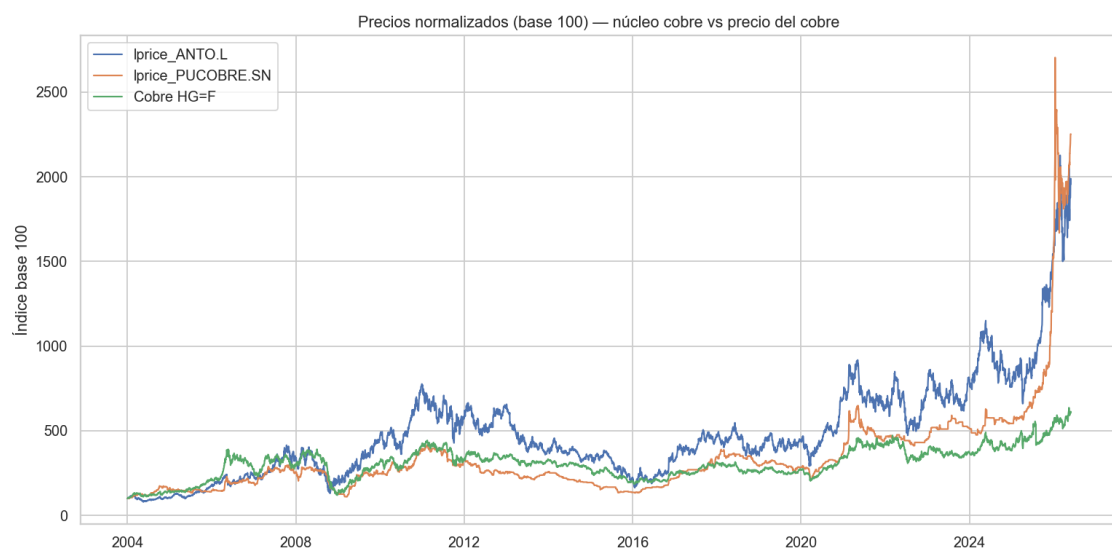


Figura A.7. Evolución de precios normalizados (base 100) y precio del cobre

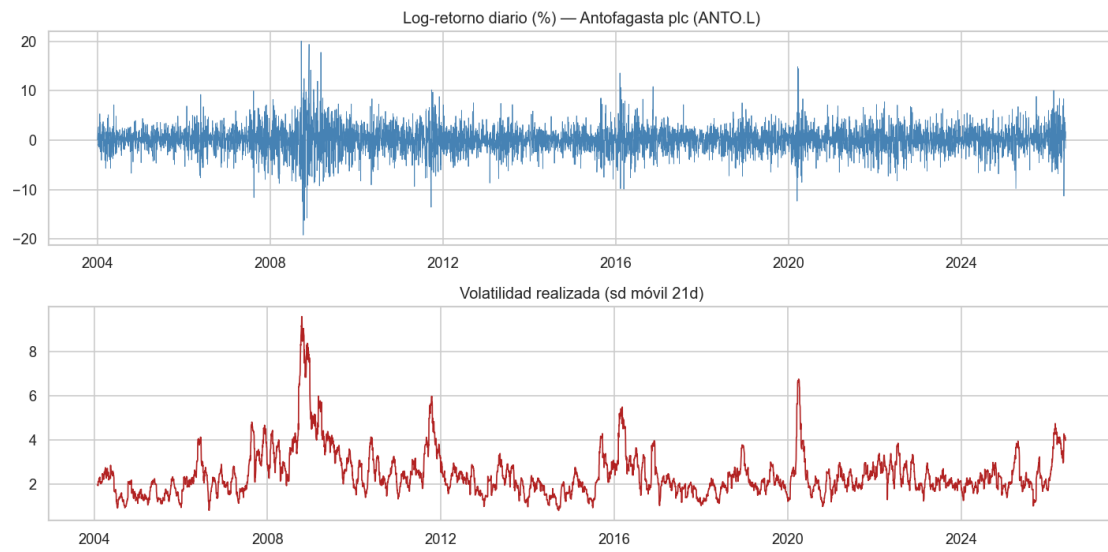


Figura A.8. retornos ANTO L

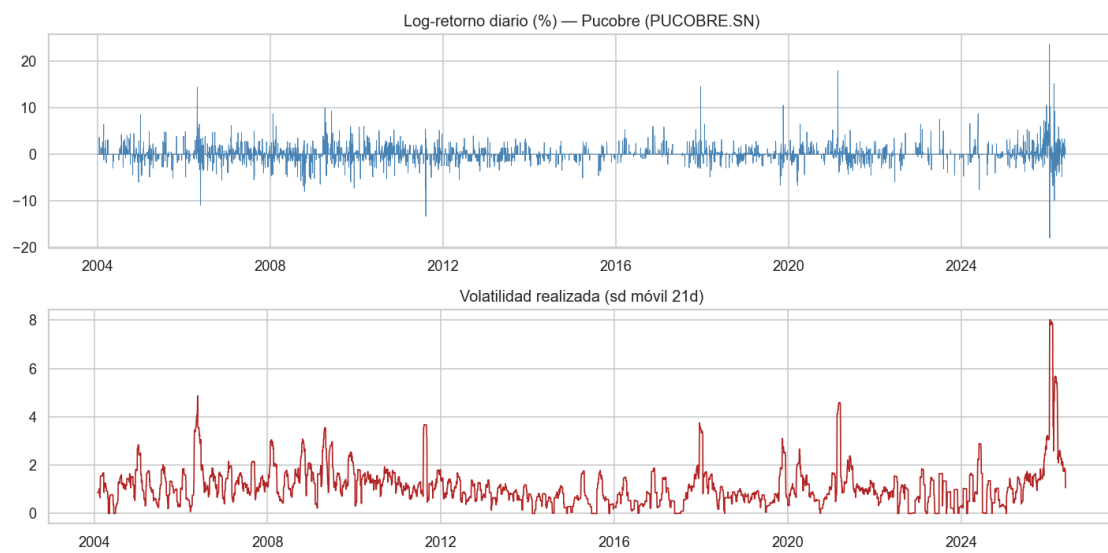


Figura A.9. retornos PUCOBRE SN

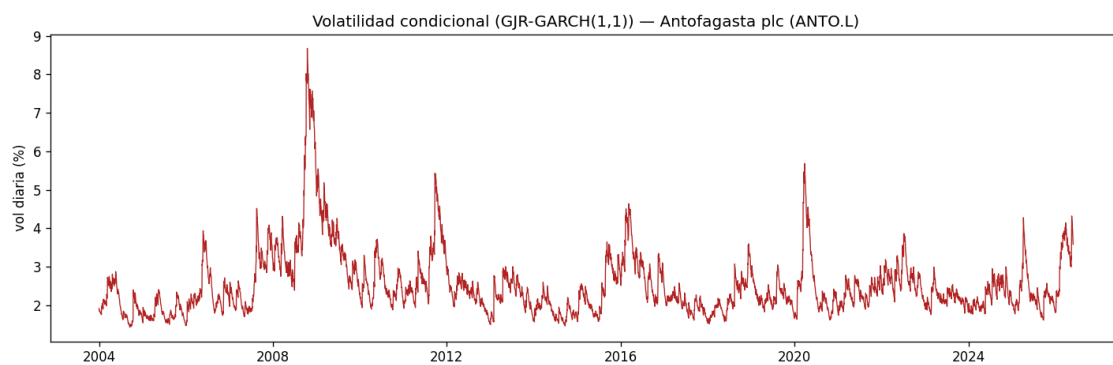


Figura A.10. vol condicional ANTO L

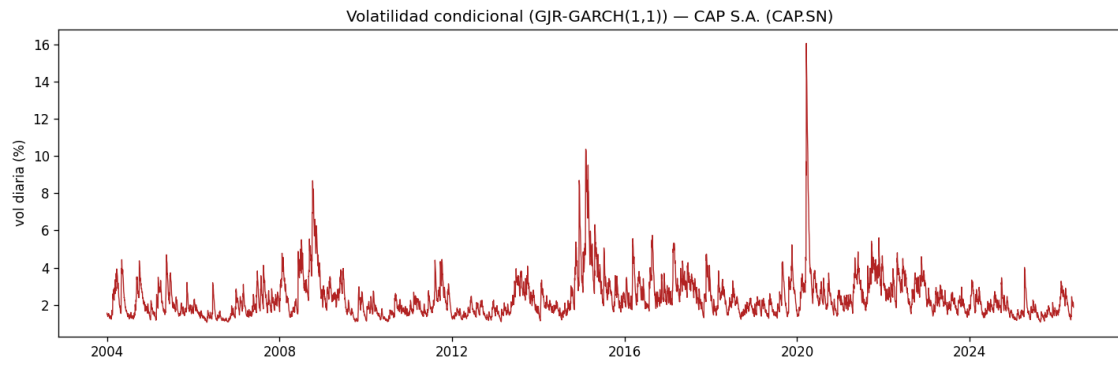


Figura A.11. vol condicional CAP SN

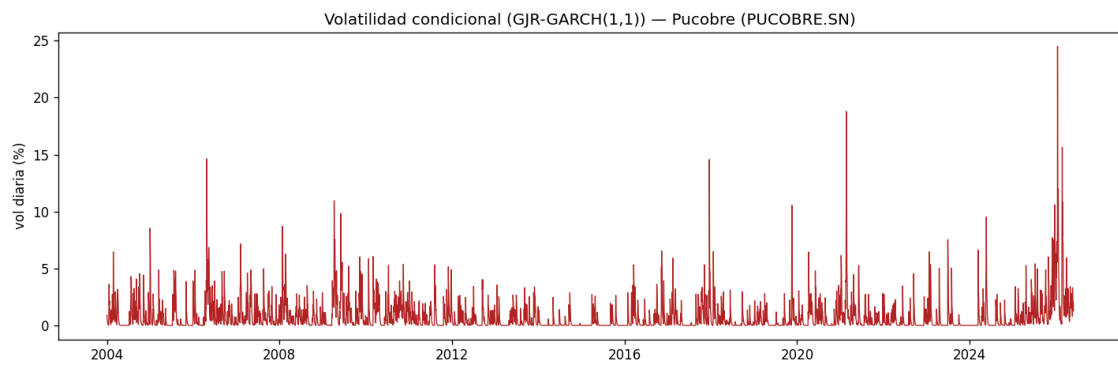


Figura A.12. vol condicional PUCOBRE SN

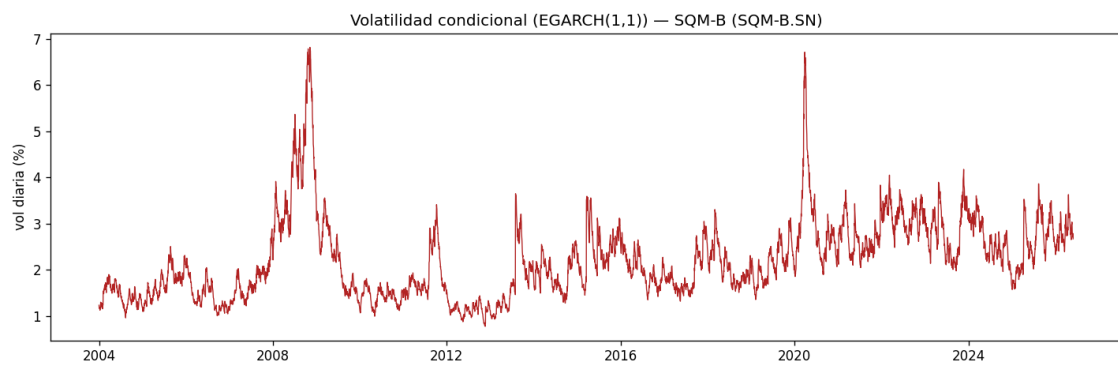


Figura A.13. vol condicional SQM-B SN